

PRD — Kanji Memory Game

Documento de Requisitos do Produto

Versão: 1.0

Status: Planejamento inicial

Idioma inicial: Português do Brasil

Plataformas-alvo: Web responsiva, Android e iOS

Categoria: Educação, idiomas e jogos de memória

Público inicial: Estudantes brasileiros iniciantes em japonês

1. Resumo executivo

O **Kanji Memory Game** será um aplicativo educacional de memória visual para o aprendizado de kanjis japoneses.

O jogo utiliza uma mecânica simples de pares de cartas. O jogador revela duas cartas por vez e tenta encontrar kanjis iguais. Quando o par é encontrado, as cartas são unificadas e o aplicativo apresenta uma sequência educativa composta por:

- pronúncia japonesa;
- leitura em hiragana;
- leitura em romaji;
- tradução em português;
- animação da ordem correta dos traços;
- significado principal;
- possíveis leituras alternativas.

Após a apresentação, o par é removido do tabuleiro e as cartas restantes descem, mantendo as colunas organizadas.

A primeira versão terá como objetivo ensinar os **300 kanjis mais úteis para estudantes iniciantes**, distribuídos em fases temáticas progressivas.

O produto deverá unir aprendizado, repetição, memória visual, áudio, animação e gamificação, mantendo a experiência simples, amigável e divertida.

2. Visão do produto

Criar uma plataforma educacional que ajude estudantes brasileiros a reconhecer, pronunciar, compreender e memorizar kanjis japoneses por meio de partidas curtas de memória.

O aplicativo deverá priorizar:

- simplicidade;
- aprendizado progressivo;
- estímulo visual;
- repetição inteligente;
- reforço auditivo;
- experiência divertida;
- baixo nível de frustração;
- acesso rápido às fases;
- acompanhamento de desempenho.

O jogo deverá permitir que o estudante aprenda no próprio ritmo, sem obrigatoriedade de avançar rapidamente.

3. Problema

O aprendizado de kanjis apresenta dificuldades recorrentes:

- grande quantidade de símbolos;
- semelhança visual entre caracteres;
- múltiplas leituras;
- necessidade de memorizar traços;
- falta de associação entre som, símbolo e significado;
- métodos tradicionais pouco interativos;
- dificuldade em manter uma rotina de estudo;
- ausência de feedback imediato;
- excesso de informação apresentada simultaneamente.

Muitos aplicativos tratam o kanji apenas como conteúdo de memorização estática, sem combinar de maneira simples:

- reconhecimento;
 - pronúncia;
 - escrita;
 - tradução;
 - repetição;
 - jogo.
-

4. Solução proposta

Criar um jogo de memória em que cada acerto ative uma microaula interativa.

O fluxo principal será:

1. visualizar cartas fechadas;
2. selecionar a primeira carta;

3. visualizar o kanji;
 4. selecionar a segunda carta;
 5. comparar os símbolos;
 6. fechar as cartas caso sejam diferentes;
 7. unificar as cartas caso sejam iguais;
 8. reproduzir a pronúncia;
 9. animar os traços;
 10. apresentar hiragana;
 11. apresentar romaji;
 12. apresentar a tradução;
 13. eliminar o par;
 14. reorganizar o tabuleiro;
 15. atualizar a pontuação;
 16. continuar até eliminar todos os pares.
-

5. Objetivos do produto

5.1 Objetivo principal

Facilitar o aprendizado inicial de kanjis por meio de um jogo de memória visual, auditivo e interativo.

5.2 Objetivos secundários

- ensinar 300 kanjis fundamentais;
- reforçar a associação visual;
- apresentar a pronúncia japonesa correta;
- ensinar a ordem dos traços;
- ajudar o jogador a reconhecer kanjis semelhantes;
- estimular a repetição;
- criar hábito diário de estudo;
- permitir acompanhamento de progresso;
- identificar kanjis com maior dificuldade;
- recomendar revisões personalizadas.

5.3 Objetivos de negócio

- validar o interesse do público brasileiro;
 - construir uma base expansível de conteúdo japonês;
 - criar um produto freemium no futuro;
 - permitir expansão para hiragana e katakana;
 - permitir expansão para outros idiomas;
 - criar módulos de preparação para exames;
 - oferecer futuramente versões para escolas e professores.
-

6. Não objetivos da primeira versão

A primeira versão não terá obrigatoriamente:

- chat entre jogadores;
- partidas em tempo real;
- batalhas multiplayer;
- ranking global;
- reconhecimento automático de escrita;
- inteligência artificial conversacional;
- tradução para vários idiomas;
- conteúdo avançado de gramática;
- preparação oficial para JLPT;
- marketplace;
- anúncios;
- compras dentro do jogo;
- turmas escolares;
- painel de professores.

Esses recursos poderão ser avaliados em versões posteriores.

7. Público-alvo

7.1 Público principal

- brasileiros iniciantes no idioma japonês;
- estudantes autodidatas;
- adolescentes;
- adultos;
- descendentes de japoneses;
- pessoas interessadas na cultura japonesa;
- estudantes que tenham dificuldade com métodos tradicionais.

7.2 Público secundário

- crianças em fase inicial de aprendizado;
 - escolas de japonês;
 - professores;
 - responsáveis por estudantes;
 - turistas;
 - estudantes de cultura oriental;
 - jogadores casuais interessados em memória.
-

8. Personas

8.1 Persona 1 — Estudante iniciante

Nome: Lucas

Idade: 19 anos

Perfil: Começou a estudar japonês por interesse em anime, games e cultura japonesa.

Necessidades:

- aprender sem aulas longas;
- memorizar símbolos;
- ouvir a pronúncia;
- praticar no celular;
- acompanhar seu progresso.

Dificuldades:

- confunde kanjis parecidos;
- não sabe por onde começar;
- esquece rapidamente o conteúdo;
- acha livros tradicionais pouco atrativos.

8.2 Persona 2 — Adulto descendente

Nome: Marisa

Idade: 42 anos

Perfil: Descendente de japoneses que deseja aprender a ler símbolos básicos.

Necessidades:

- interface simples;
- tradução em português;
- possibilidade de repetir fases;
- letras e símbolos grandes;
- ausência de pressão por velocidade.

8.3 Persona 3 — Criança acompanhada

Nome: Kenji

Idade: 10 anos

Perfil: Está aprendendo japonês com acompanhamento familiar.

Necessidades:

- cores atrativas;
- animações;
- recompensas;
- mascote;

- partidas curtas;
 - feedback positivo.
-

9. Princípios do produto

O aplicativo deverá seguir os seguintes princípios:

9.1 Simplicidade

O jogador deve compreender a mecânica principal em menos de um minuto.

9.2 Aprender sem interromper o jogo

O conteúdo educativo deve fazer parte do acerto, sem abrir aulas longas.

9.3 Repetir sem punir

O jogador poderá repetir fases quantas vezes desejar.

9.4 Feedback positivo

Erros não devem gerar mensagens negativas ou constrangedoras.

9.5 Conteúdo confiável

Pronúncias, traduções e traços deverão ser revisados.

9.6 Progresso visível

O jogador deve saber:

- quantos kanjis viu;
- quantos reconhece;
- quantos domina;
- quais precisa revisar.

9.7 Diversão antes da complexidade

Novos recursos só devem ser adicionados quando não prejudicarem a mecânica principal.

10. Escopo da versão 1.0

A versão 1.0 deverá contemplar:

- cadastro do jogador;
 - login opcional;
 - modo visitante;
 - perfil;
 - mapa de fases;
 - fases temáticas;
 - tabuleiro de memória;
 - 10 pares por fase padrão;
 - áudio japonês;
 - animação dos traços;
 - hiragana;
 - romaji;
 - tradução em português;
 - pontuação;
 - estatísticas;
 - repetição de fases;
 - salvamento de progresso;
 - recomendação de revisão;
 - biblioteca de kanjis;
 - configurações;
 - painel administrativo;
 - catálogo inicial de até 300 kanjis.
-

11. Estratégia de lançamento

Embora o produto seja planejado para 300 kanjis, recomenda-se um lançamento gradual.

Etapas 1 — Protótipo

- 10 kanjis;
- uma fase;
- jogo sem login;
- áudio;
- animação dos traços;
- pontuação simples.

Etapas 2 — MVP

- 50 kanjis;
- cinco fases;
- cadastro opcional;
- progresso;
- biblioteca;

- estatísticas básicas;
- painel administrativo.

Etapas 3 — Versão 1.0

- 300 kanjis;
 - 30 fases principais;
 - fases de revisão;
 - domínio por kanji;
 - conquistas;
 - desafio diário;
 - repetição espaçada.
-

12. Estrutura dos mundos

O jogo poderá ser organizado em mundos temáticos.

Mundo 1 — Primeiros Símbolos

Tema visual: jardim japonês durante o dia.

Fases:

1. números de 1 a 10;
2. pessoas;
3. direções;
4. elementos básicos;
5. tempo inicial.

Mundo 2 — Natureza

Tema visual: floresta e montanhas.

Fases:

1. terra e montanha;
2. água e chuva;
3. sol, lua e céu;
4. árvores e plantas;
5. animais.

Mundo 3 — Vida Cotidiana

Tema visual: bairro japonês.

Fases:

1. casa;
2. família;
3. alimentos;
4. escola;
5. objetos.

Mundo 4 — Movimento e Ações

Tema visual: estrada e cidade.

Fases:

1. movimento;
2. transporte;
3. posições;
4. ações frequentes;
5. comunicação.

Mundo 5 — Calendário e Sociedade

Tema visual: cidade japonesa.

Fases:

1. dias da semana;
2. meses;
3. trabalho;
4. lugares;
5. sociedade.

Mundo 6 — Consolidação

Tema visual: templo ao entardecer.

Fases:

1. revisão dos símbolos mais difíceis;
 2. kanjis visualmente semelhantes;
 3. leitura e significado;
 4. desafio combinado;
 5. desafio dos 300 kanjis.
-

13. Estrutura padrão de uma fase

Cada fase padrão deverá possuir:

- 10 kanjis;
- dois cartões de cada kanji;
- 20 cartas;
- quatro colunas;
- cinco cartas por coluna;
- embaralhamento aleatório;
- pontuação inicial de 100;
- cronômetro opcional;
- estatísticas;
- resultado final.

O número de cartas poderá variar em fases avançadas.

14. Mecânica principal

14.1 Início da fase

Ao iniciar uma fase:

1. o sistema carrega os kanjis;
2. duplica cada kanji;
3. embaralha as cartas;
4. distribui as cartas em colunas;
5. posiciona todas as cartas com o verso visível;
6. inicia a pontuação;
7. inicia o cronômetro;
8. habilita a interação.

14.2 Primeira seleção

Ao tocar em uma carta:

- a carta gira;
- o kanji aparece;
- a carta permanece aberta;
- o sistema registra a primeira seleção;
- as outras cartas continuam disponíveis.

14.3 Segunda seleção

Ao tocar em outra carta:

- a segunda carta gira;

- o sistema bloqueia novas seleções;
- as cartas são comparadas.

14.4 Par incorreto

Caso sejam diferentes:

- permanecerão abertas entre 800 e 1.200 milissegundos;
- será reproduzido um efeito sonoro leve;
- será exibida uma animação discreta;
- as duas cartas serão viradas novamente;
- a pontuação será reduzida;
- o erro será registrado;
- novas seleções serão liberadas.

14.5 Par correto

Caso sejam iguais:

- as cartas recebem destaque;
- o acerto é registrado;
- a pontuação é atualizada;
- as cartas se deslocam para o centro;
- as duas cartas se fundem em uma;
- inicia-se a sequência educativa.

15. Sequência educativa do acerto

A sequência deverá seguir esta ordem:

1. destaque do kanji;
2. reprodução da pronúncia;
3. exibição do hiragana;
4. exibição do romaji;
5. exibição da tradução;
6. início da animação dos traços;
7. conclusão da escrita;
8. apresentação breve de leitura alternativa, quando aplicável;
9. dissolução do cartão;
10. remoção do par;
11. reorganização das colunas.

Exemplo:

四

よん

YON

Quatro

Leitura alternativa:

㇏ — SHI

16. Ordem e animação dos traços

A animação deverá:

- apresentar os traços na sequência correta;
- destacar o traço atual;
- indicar sua direção;
- permitir repetição;
- permitir controle de velocidade;
- preservar o formato correto do kanji;
- utilizar arquivos vetoriais;
- funcionar em diferentes tamanhos de tela.

16.1 Opções de animação

O jogador poderá configurar:

- velocidade lenta;
 - velocidade normal;
 - velocidade rápida;
 - numeração dos traços;
 - repetição automática;
 - redução de animações.
-

17. Reorganização das cartas

Quando um par for removido:

- o espaço vazio não deverá permanecer;
- as cartas superiores deverão descer;
- cada coluna deverá manter seu alinhamento;
- a animação de descida deverá ser suave;
- interações deverão ficar bloqueadas durante o movimento.

17.1 Regra de reorganização

As cartas permanecerão na coluna original.

A primeira versão não moverá cartas entre colunas.

Exemplo:

Antes:

- carta A;
- carta B;
- espaço removido;
- carta C;
- carta D.

Depois:

- carta A;
 - carta B;
 - carta C;
 - carta D.
-

18. Cartões

18.1 Verso

O verso deverá conter:

- identidade visual do jogo;
- padrão japonês;
- ícone central;
- bordas arredondadas;
- bom contraste;
- animação de toque.

18.2 Frente

A frente deverá conter:

- kanji em destaque;
- hiragana opcional;
- romaji na base;
- tradução em português;
- indicador visual da categoria;
- fundo de acordo com o mundo ou tema.

18.3 Configuração de dificuldade

Em fases iniciais:

- kanji;

- hiragana;
- romaji;
- tradução.

Em fases intermediárias:

- kanji;
- hiragana;
- tradução.

Em fases avançadas:

- apenas kanji.

19. Regras de pontuação

19.1 Pontuação padrão

Cada fase começa com 100 pontos.

- par correto: nenhuma redução;
- par incorreto: menos 1 ponto;
- utilização de dica simples: menos 2 pontos;
- revelação geral: menos 5 pontos;
- abandono da fase: resultado não concluído;
- pontuação mínima: zero.

19.2 Bônus

- três acertos consecutivos: +1 ponto;
- cinco acertos consecutivos: +2 pontos;
- dez pares sem erro: +5 pontos;
- conclusão sem dica: +2 pontos;
- conclusão em tempo excepcional: +3 pontos.

19.3 Limite de exibição

A nota final poderá ser limitada a 100, mesmo que bônus internos ultrapassem esse valor.

19.4 Fórmula recomendada

Pontuação final:

100 - erros - penalidades de dicas + bônus

20. Classificação da fase

Pontuação	Classificação
100	Mestre da Memória
95 a 99	Excelente
85 a 94	Muito bom
70 a 84	Bom progresso
50 a 69	Continue praticando
0 a 49	Vamos tentar novamente

20.1 Estrelas

- 95 a 100: 3 estrelas;
- 80 a 94: 2 estrelas;
- 60 a 79: 1 estrela;
- abaixo de 60: fase concluída sem estrela.

O jogador poderá avançar mesmo sem conquistar estrelas, desde que conclua a fase.

21. Progressão

21.1 Regra principal

O jogador poderá avançar ao concluir a fase.

21.2 Repetição

O jogador poderá repetir qualquer fase desbloqueada.

21.3 Recomendação

O sistema poderá recomendar repetição quando:

- pontuação inferior a 70;
- taxa de erro elevada;
- dificuldade em kanjis específicos;
- muito tempo sem praticar;
- quantidade excessiva de dicas.

21.4 Liberdade do jogador

A recomendação não deverá bloquear o avanço.

22. Repetição de kanjis

Nem todos os kanjis de uma fase deverão ser necessariamente novos.

Distribuição recomendada:

- sete kanjis novos;
- três kanjis de revisão.

Em fases especiais:

- cinco novos;
 - cinco de revisão;
 - dez kanjis já apresentados;
 - kanjis visualmente semelhantes;
 - kanjis com maior índice de erro.
-

23. Sistema de domínio

Cada kanji terá uma classificação individual.

Estados

- Novo;
- Visualizado;
- Em aprendizado;
- Reconhecido;
- Memorizado;
- Dominado;
- Precisa revisar.

Critérios considerados

- quantidade de exposições;
- quantidade de acertos;
- quantidade de erros;
- tempo médio de resposta;
- acertos consecutivos;
- tempo desde a última prática;
- desempenho em diferentes fases.

Exemplo de evolução

Novo

Ainda não foi apresentado.

Visualizado

Foi exibido pelo menos uma vez.

Em aprendizado

Possui entre um e três acertos.

Reconhecido

Possui taxa de acerto acima de 70%.

Memorizado

Possui taxa acima de 85% e múltiplas exposições.

Dominado

Possui taxa acima de 95% em diferentes sessões.

Precisa revisar

Apresentou queda recente ou longo período sem prática.

24. Revisão inteligente

O aplicativo deverá gerar recomendações de estudo.

Regras iniciais

- kanji errado duas vezes deverá reaparecer em breve;
- kanji com resposta lenta deverá reaparecer;
- kanji dominado deverá aparecer com menor frequência;
- kanji não praticado deverá voltar à revisão;
- o sistema deverá equilibrar conteúdo novo e revisão.

24.1 Fase de revisão

O sistema poderá criar automaticamente uma fase com:

- até 10 kanjis;
 - kanjis de menor domínio;
 - kanjis errados recentemente;
 - kanjis não praticados;
 - kanjis semelhantes.
-

25. Modos de jogo

25.1 Modo Memória Clássica

Kanji igual com kanji igual.

Incluído na versão inicial.

25.2 Modo Kanji e Tradução

Uma carta apresenta o kanji e a outra apresenta a tradução.

Exemplo:

- 山;
- Montanha.

Planejado para versão futura.

25.3 Modo Kanji e Leitura

Uma carta apresenta o kanji e a outra a leitura.

Exemplo:

- 水;
- みず.

Planejado para versão futura.

25.4 Modo Áudio

O jogador escuta a pronúncia e seleciona o kanji.

Planejado para versão futura.

25.5 Modo Escrita

O jogador desenha o kanji na tela.

Planejado para versão futura.

26. Dicas

26.1 Dica de destaque

Destaca uma carta que possui correspondência disponível.

Penalidade: 2 pontos.

26.2 Dica de áudio

Reproduz a leitura de uma carta já revelada.

Penalidade inicial: sem penalidade.

26.3 Revelação rápida

Revela todas as cartas durante dois segundos.

Penalidade: 5 pontos.

26.4 Limitação

A quantidade de dicas poderá ser definida por fase.

27. Jornada do usuário

27.1 Primeiro acesso

1. exibição da tela de abertura;
2. apresentação do mascote;
3. escolha entre criar conta ou jogar como visitante;
4. tutorial rápido;
5. demonstração de uma jogada;
6. abertura da fase dos números;
7. resultado;
8. apresentação do mapa.

27.2 Usuário recorrente

1. abertura do aplicativo;
2. exibição do progresso;
3. botão Continuar;
4. revisão recomendada;
5. sequência diária;
6. acesso ao mapa;
7. acesso à biblioteca.

28. Telas

28.1 Splash screen

Elementos:

- logotipo;
- mascote;
- animação curta;
- carregamento.

28.2 Onboarding

Conteúdo:

- como virar cartas;
- como encontrar pares;
- o que acontece ao acertar;
- como funciona a pontuação;
- como repetir fases.

28.3 Login e cadastro

Opções:

- jogar como visitante;
- cadastrar com e-mail;
- acessar conta existente;
- recuperar senha;
- login social futuramente.

28.4 Tela inicial

Elementos:

- saudação;
- progresso geral;
- botão Continuar;
- botão Jogar;
- botão Revisar;
- desafio diário;
- sequência de dias;
- perfil;
- configurações.

28.5 Mapa de fases

Elementos:

- mundos;
- fases;
- estrelas;
- progresso;
- fases bloqueadas;
- fases concluídas;
- revisão recomendada.

28.6 Pré-fase

Elementos:

- título;
- tema;
- quantidade de kanjis;
- novos kanjis;
- kanjis de revisão;
- melhor pontuação;
- botão Iniciar.

28.7 Jogo

Elementos:

- tabuleiro;
- pontuação;
- pares restantes;
- erros;
- combo;
- cronômetro;
- dica;
- pausa;
- som.

28.8 Apresentação do kanji

Elementos:

- kanji central;
- animação dos traços;
- hiragana;
- romaji;
- tradução;
- botão de áudio;
- botão de repetição.

28.9 Resultado

Elementos:

- pontuação;
- estrelas;
- tempo;
- erros;
- dicas;
- melhor sequência;
- kanjis dominados;
- kanjis para revisar;
- repetir;
- avançar;
- biblioteca.

28.10 Biblioteca

Elementos:

- lista de kanjis;
- busca;
- filtro por tema;
- filtro por mundo;
- filtro por domínio;
- quantidade de traços;
- favoritos;
- detalhes do kanji.

28.11 Detalhe do kanji

Elementos:

- kanji;
- significado;
- hiragana;
- romaji;
- leituras;
- áudio;
- traços;
- radical;
- exemplos;
- domínio;
- histórico.

28.12 Perfil

Elementos:

- nome;

- avatar;
- nível;
- experiência;
- sequência diária;
- kanjis estudados;
- kanjis dominados;
- conquistas;
- histórico.

28.13 Configurações

Opções:

- volume da voz;
 - volume de efeitos;
 - música;
 - vibração;
 - velocidade dos traços;
 - reduzir animações;
 - tamanho do texto;
 - alto contraste;
 - notificações;
 - idioma;
 - excluir conta.
-

29. Identidade visual

29.1 Conceito

A identidade deverá combinar:

- cultura japonesa;
- jogo casual;
- educação;
- elementos de caligrafia;
- visual contemporâneo;
- cores alegres.

29.2 Paleta sugerida

- vermelho coral;
- azul-turquesa;
- amarelo-dourado;
- verde-menta;
- rosa-sakura;
- roxo-claro;
- branco-arroz;
- cinza-tinta.

29.3 Tipografia

A tipografia deverá:

- possuir alta legibilidade;
- suportar caracteres japoneses;
- preservar a forma correta dos kanjis;
- funcionar em dispositivos móveis;
- evitar estilos excessivamente decorativos.

29.4 Estilo das cartas

- bordas arredondadas;
 - leve profundidade;
 - sombra suave;
 - animação 3D;
 - kanji central grande;
 - tradução discreta;
 - cores por categoria.
-

30. Mascote

Sugestão de mascote:

Kumo, uma pequena criatura de tinta japonesa.

História

Kumo protegia um antigo livro de símbolos, mas as páginas foram espalhadas por diferentes mundos.

O jogador deverá recuperar os kanjis e reconstruir o livro.

Funções do mascote

- explicar o tutorial;
 - comemorar acertos;
 - incentivar revisões;
 - apresentar mensagens;
 - indicar novos mundos;
 - entregar conquistas;
 - ajudar em dicas.
-

31. Áudio

O aplicativo deverá disponibilizar:

- pronúncia japonesa;
- repetição do áudio;
- controle de volume;
- velocidade normal;
- áudio lento futuramente;
- efeitos de virar cartas;
- efeitos de acerto;
- efeitos suaves de erro;
- música opcional.

31.1 Qualidade

Os áudios deverão:

- ser gravados ou revisados por falante competente;
- estar vinculados à leitura correta;
- possuir volume consistente;
- ser compactados;
- funcionar offline quando baixados.

32. Catálogo dos 300 kanjis

Cada kanji deverá possuir:

- ID;
- ideograma;
- significado principal;
- significados alternativos;
- hiragana principal;
- romaji principal;
- leitura on'yomi;
- leitura kun'yomi;
- áudio;
- número de traços;
- sequência de traços;
- arquivo vetorial;
- radical;
- categoria;
- dificuldade;
- frequência;
- mundo;
- fase de introdução;
- fases de revisão;
- exemplos;

- tradução dos exemplos;
- kanjis semelhantes;
- fonte;
- status de revisão;
- licença dos recursos.

33. Estrutura inicial dos 300 kanjis

Distribuição sugerida:

Categoria	Quantidade estimada
Números e contagem	20
Tempo e calendário	30
Natureza	35
Pessoas e família	25
Corpo humano	20
Direções e localização	25
Escola e aprendizado	25
Casa e cotidiano	30
Alimentos e animais	25
Ações e movimento	35
Sociedade e trabalho	30

A distribuição poderá ser ajustada durante a curadoria pedagógica.

34. Exemplo de cadastro

```
{
  "id": "kanji_001",
  "character": "一",
  "meaning_pt": "Um",
  "reading_hiragana": "いち",
  "romaji": "ICHI",
  "onyomi": ["イチ", "イツ"],
  "kunyomi": ["ひと", "ひとつ"],
  "stroke_count": 1,
  "radical": "一",
  "category": "Números",
  "difficulty": 1,
```

```
"world": 1,  
"introduction_stage": 1,  
"audio_url": "audio/ichi.mp3",  
"stroke_svg_url": "strokes/ichi.svg",  
"status": "approved"  
}
```

35. Painel administrativo

O sistema deverá possuir um painel web protegido.

35.1 Gestão de kanjis

- criar;
- editar;
- visualizar;
- desativar;
- excluir logicamente;
- duplicar;
- publicar;
- aprovar.

35.2 Gestão de fases

- cadastrar fase;
- selecionar kanjis;
- definir quantidade de cartas;
- definir tema;
- definir dificuldade;
- configurar dicas;
- configurar tempo;
- ordenar fases;
- publicar;
- desativar.

35.3 Gestão de áudios

- upload;
- reprodução;
- substituição;
- validação;
- identificação da leitura;
- controle de versão.

35.4 Gestão de traços

- upload de SVG;

- visualização da animação;
- validação da ordem;
- controle de velocidade;
- substituição.

35.5 Estatísticas administrativas

- fases mais jogadas;
 - taxa de conclusão;
 - kanjis com mais erros;
 - taxa de abandono;
 - tempo médio;
 - uso de dicas;
 - retenção;
 - falhas de áudio;
 - problemas de conteúdo reportados.
-

36. Histórias de usuário

HU-001 — Jogar fase

Como jogador, quero iniciar uma fase para praticar kanjis.

Critérios de aceite

- a fase deve apresentar cartas embaralhadas;
- todas devem começar viradas para baixo;
- a pontuação deve iniciar corretamente;
- o jogo deve permitir selecionar cartas.

HU-002 — Virar carta

Como jogador, quero tocar em uma carta para visualizar seu kanji.

Critérios de aceite

- a carta deve executar animação;
- o kanji deve ser legível;
- a mesma carta não pode ser selecionada duas vezes;
- no máximo duas cartas ficam abertas.

HU-003 — Errar par

Como jogador, quero que cartas diferentes sejam fechadas para tentar novamente.

Critérios de aceite

- as cartas devem permanecer abertas brevemente;

- a pontuação deve diminuir;
- o erro deve ser registrado;
- as cartas devem voltar ao estado inicial.

HU-004 — Acertar par

Como jogador, quero receber feedback educativo quando encontrar duas cartas iguais.

Critérios de aceite

- o par deve ser identificado;
- as cartas devem ser unificadas;
- o áudio deve ser executado;
- os traços devem ser animados;
- hiragana, romaji e tradução devem aparecer;
- o par deve ser removido.

HU-005 — Repetir áudio

Como jogador, quero ouvir novamente a pronúncia.

Critérios de aceite

- deve existir botão de áudio;
- a reprodução não deve gerar penalidade;
- a pronúncia deve corresponder ao conteúdo exibido.

HU-006 — Repetir fase

Como jogador, quero repetir uma fase para melhorar meu desempenho.

Critérios de aceite

- fases concluídas devem permanecer disponíveis;
- o tabuleiro deve ser embaralhado novamente;
- o histórico anterior deve ser preservado;
- a melhor pontuação deve ser mantida.

HU-007 — Consultar progresso

Como jogador, quero visualizar meu progresso para entender minha evolução.

Critérios de aceite

- exibir fases concluídas;
- exibir estrelas;
- exibir kanjis estudados;
- exibir kanjis dominados;
- exibir kanjis que precisam de revisão.

HU-008 — Revisar kanjis

Como jogador, quero receber uma fase personalizada com meus kanjis mais difíceis.

Critérios de aceite

- o sistema deve selecionar kanjis com base em desempenho;
- a fase deve possuir até 10 pares;
- o resultado deve atualizar o domínio;
- o jogador deve poder repetir a revisão.

HU-009 — Gerenciar conteúdo

Como administrador, quero cadastrar kanjis e fases.

Critérios de aceite

- acesso protegido;
 - formulário de cadastro;
 - validações obrigatórias;
 - upload de arquivos;
 - publicação controlada;
 - histórico de alteração.
-

37. Requisitos funcionais

Autenticação

RF-001: Permitir jogo como visitante.

RF-002: Permitir criação de conta.

RF-003: Permitir login.

RF-004: Permitir recuperação de senha.

RF-005: Permitir sincronização do progresso.

Jogo

RF-006: Exibir cartas viradas para baixo.

RF-007: Embaralhar cartas.

RF-008: Organizar cartas por colunas.

RF-009: Permitir abrir duas cartas.

RF-010: Bloquear uma terceira seleção.

RF-011: Comparar cartas.

RF-012: Fechar cartas diferentes.

RF-013: Unificar cartas iguais.

RF-014: Reproduzir áudio.

RF-015: Animar traços.

RF-016: Exibir hiragana.

RF-017: Exibir romaji.

RF-018: Exibir tradução.
RF-019: Remover o par.
RF-020: Reorganizar colunas.
RF-021: Finalizar a fase quando todos os pares forem encontrados.

Pontuação

RF-022: Iniciar pontuação em 100.
RF-023: Reduzir pontuação em erros.
RF-024: Aplicar penalidades por dicas.
RF-025: Calcular bônus.
RF-026: Apresentar resultado final.

Progresso

RF-027: Salvar melhor pontuação.
RF-028: Salvar última pontuação.
RF-029: Salvar quantidade de erros.
RF-030: Salvar tempo.
RF-031: Salvar domínio individual.
RF-032: Permitir repetir fase.
RF-033: Desbloquear fase seguinte.

Conteúdo

RF-034: Exibir biblioteca de kanjis.
RF-035: Permitir busca.
RF-036: Permitir filtros.
RF-037: Exibir detalhe.
RF-038: Repetir áudio.
RF-039: Repetir traços.

Administração

RF-040: Cadastrar kanjis.
RF-041: Cadastrar fases.
RF-042: Fazer upload de áudio.
RF-043: Fazer upload de traços.
RF-044: Publicar conteúdo.
RF-045: Desativar conteúdo.
RF-046: Consultar métricas.

38. Requisitos não funcionais

Desempenho

- animações fluidas;

- carregamento de fase em poucos segundos;
- pré-carregamento de áudio;
- ausência de travamentos durante a comparação;
- otimização para celulares intermediários.

Segurança

- autenticação segura;
- senhas protegidas;
- controle de acesso administrativo;
- logs de alteração;
- armazenamento seguro;
- proteção contra acesso indevido.

Privacidade

- coleta mínima de dados;
- consentimento;
- exclusão de conta;
- política de privacidade;
- controle de notificações;
- proteção especial para menores.

Disponibilidade

- conteúdo essencial disponível offline;
- sincronização posterior;
- tratamento de falhas de conexão;
- preservação de progresso local.

Compatibilidade

- navegadores modernos;
- Android;
- iOS;
- diferentes tamanhos de tela;
- modo retrato como prioridade.

Escalabilidade

- catálogo expansível;
 - novos idiomas;
 - novos modos;
 - novos mundos;
 - novos arquivos;
 - novos tipos de atividade.
-

39. Acessibilidade

O aplicativo deverá oferecer:

- ajuste de tamanho da fonte;
 - modo de alto contraste;
 - opção de reduzir animações;
 - controle de som;
 - legendas;
 - feedback por texto e ícone;
 - navegação por teclado na versão web;
 - suporte a leitores de tela nas áreas principais;
 - distinção de acerto e erro sem depender apenas de cor;
 - velocidade ajustável dos traços.
-

40. Modelo de dados

Entidades principais

Usuário

- ID;
- e-mail;
- nome;
- avatar;
- idioma;
- data de criação;
- último acesso.

Perfil

- usuário;
- nível;
- experiência;
- sequência diária;
- meta;
- preferências.

Kanji

- ID;
- caractere;
- tradução;
- dificuldade;
- categoria;
- radical;
- traços.

Leitura

- kanji;
- tipo;
- hiragana;
- romaji;
- principal.

Áudio

- leitura;
- arquivo;
- duração;
- status.

Mundo

- ID;
- nome;
- descrição;
- ordem;
- tema.

Fase

- ID;
- mundo;
- nome;
- ordem;
- dificuldade;
- status.

FaseKanji

- fase;
- kanji;
- leitura utilizada;
- tipo de participação;
- ordem.

Partida

- usuário;
- fase;
- início;
- fim;
- pontuação;
- erros;
- dicas;
- status.

Jogada

- partida;
- cartas selecionadas;
- resultado;
- tempo;
- pontuação.

ProgressoKanji

- usuário;
- kanji;
- acertos;
- erros;
- exposições;
- domínio;
- última prática.

Conquista

- ID;
- nome;
- regra;
- ícone.

UsuárioConquista

- usuário;
- conquista;
- data.

41. Arquitetura sugerida

Front-end

Alternativas:

- React Native com Expo;
- Flutter.

Recomendação inicial:

React Native com Expo, por permitir:

- Android;
- iOS;
- reaproveitamento de componentes;
- atualizações rápidas;
- ampla comunidade.

Aplicação web e painel

- Next.js;
- Vercel;
- interface responsiva.

Back-end

- Supabase;
- PostgreSQL;
- autenticação;
- armazenamento;
- funções;
- segurança por linha;
- APIs.

Repositório

- GitHub;
- branches por ambiente;
- integração contínua;
- controle de versões.

Arquivos

- SVG para traços;
- MP3 ou formato otimizado para áudio;
- WebP para imagens;
- cache local.

42. Eventos de analytics

O aplicativo deverá registrar:

- abertura do aplicativo;
- início de fase;
- conclusão de fase;
- abandono;
- carta revelada;
- par correto;
- par incorreto;
- dica utilizada;
- áudio repetido;
- animação repetida;
- fase repetida;
- fase desbloqueada;
- kanji dominado;
- revisão iniciada;

- revisão concluída;
 - criação de conta;
 - retorno diário.
-

43. Indicadores de sucesso

Produto

- percentual de usuários que concluem a primeira fase;
- percentual que inicia a segunda fase;
- fases concluídas por sessão;
- duração média;
- taxa de repetição;
- retenção após 1, 7 e 30 dias;
- média de kanjis aprendidos;
- crescimento do domínio.

Conteúdo

- kanjis com maior erro;
- kanjis com maior tempo de resposta;
- áudios mais repetidos;
- fases mais difíceis;
- fases com maior abandono;
- fases com mais dicas.

Experiência

- travamentos;
 - tempo de carregamento;
 - falhas de áudio;
 - erros de sincronização;
 - reclamações de conteúdo;
 - avaliação do aplicativo.
-

44. Conquistas iniciais

- Primeiro Par;
- Primeira Fase;
- Memória Perfeita;
- Dez Kanjis;
- Cinquenta Kanjis;
- Cem Kanjis;
- Trezentos Kanjis;
- Fase sem Erros;
- Sem Dicas;

- Três Dias de Prática;
 - Sete Dias de Prática;
 - Mestre dos Números;
 - Mestre da Natureza;
 - Mestre da Escrita.
-

45. Notificações

Tipos:

- lembrete diário;
- revisão disponível;
- novo mundo;
- sequência diária;
- desafio diário;
- kanji do dia.

Regras:

- opcionais;
 - configuráveis;
 - sem excesso;
 - horário escolhido pelo usuário;
 - possibilidade de desativação total.
-

46. Critérios de aceite da primeira fase

A primeira fase deverá:

1. carregar os números de 1 a 10;
2. criar dois cartões de cada número;
3. embaralhar 20 cartas;
4. distribuir em quatro colunas;
5. mostrar cinco cartas por coluna;
6. iniciar todas fechadas;
7. permitir abrir apenas duas cartas;
8. fechar cartas diferentes;
9. reduzir um ponto por erro;
10. reconhecer pares;
11. unificar os cartões;
12. reproduzir o áudio;
13. exibir hiragana;
14. exibir romaji;
15. exibir português;
16. animar a ordem dos traços;
17. dissolver o cartão;
18. remover o par;

19. descer as cartas;
20. encerrar após 10 pares;
21. mostrar resultado;
22. permitir repetir;
23. permitir avançar.

47. Conteúdo da primeira fase

Número	Kanji	Hiragana	Romaji	Português
1	一	いち	ICHI	Um
2	二	に	NI	Dois
3	三	さん	SAN	Três
4	四	よん	YON	Quatro
5	五	ご	GO	Cinco
6	六	ろく	ROKU	Seis
7	七	なな	NANA	Sete
8	八	はち	HACHI	Oito
9	九	きゅう	KYUU	Nove
10	十	じゅう	JUU	Dez

Leituras alternativas:

- 四: し — SHI;
- 七: しち — SHICHI;
- 九: く — KU.

48. Backlog priorizado

Prioridade P0 — Obrigatório para protótipo

- tabuleiro;
- cartas;
- comparação;
- remoção de pares;
- reorganização;
- áudio;
- animação de traços;
- pontuação;
- resultado;
- 10 kanjis.

Prioridade P1 — Obrigatório para MVP

- 50 kanjis;
- cinco fases;
- mapa;
- progresso;
- perfil;
- modo visitante;
- biblioteca;
- painel administrativo;
- estatísticas;
- repetição de fases.

Prioridade P2 — Versão 1.0

- 300 kanjis;
- 30 fases;
- domínio por kanji;
- revisão inteligente;
- conquistas;
- sequência diária;
- desafio diário;
- notificações.

Prioridade P3 — Futuro

- modo escrita;
- reconhecimento de traços;
- áudio como desafio;
- multiplayer;
- ranking;
- professores;
- turmas;
- inglês;
- espanhol;
- hiragana;
- katakana;
- preparação temática para JLPT.

49. Riscos

Risco linguístico

Uso incorreto de leituras ou traduções.

Mitigação:

- revisão por especialista;

- controle de versão;
- fontes documentadas.

Risco de licenciamento

Uso de áudios, fontes ou arquivos de traços sem autorização.

Mitigação:

- validação de licença;
- produção própria;
- registro da fonte.

Risco de complexidade

Excesso de informação durante o acerto.

Mitigação:

- testes de usabilidade;
- exibição progressiva;
- duração curta.

Risco de repetição

Partidas podem se tornar monótonas.

Mitigação:

- temas;
- combos;
- mundos;
- desafios;
- modos futuros.

Risco de desempenho

Muitos arquivos de áudio e animação.

Mitigação:

- cache;
- compressão;
- carregamento antecipado;
- uso de SVG.

Risco pedagógico

Memória visual sem retenção de longo prazo.

Mitigação:

- repetição espaçada;
 - revisão inteligente;
 - diferentes modos de associação.
-

50. Roadmap sugerido

Fase 1 — Planejamento

- validar proposta;
- selecionar nome;
- criar identidade;
- definir arquitetura;
- selecionar os primeiros kanjis.

Fase 2 — Protótipo visual

- criar telas;
- criar cartas;
- criar animações;
- validar experiência;
- testar primeira fase.

Fase 3 — MVP

- desenvolver cinco fases;
- cadastrar 50 kanjis;
- criar progresso;
- criar painel;
- publicar versão de testes.

Fase 4 — Validação

- testes com usuários;
- avaliação de retenção;
- ajuste de pontuação;
- ajuste das fases;
- correção de conteúdo.

Fase 5 — Versão 1.0

- ampliar para 300 kanjis;
 - adicionar revisão;
 - adicionar conquistas;
 - adicionar desafio diário;
 - publicar nas lojas.
-

51. Definição de pronto

Uma funcionalidade será considerada pronta quando:

- requisitos forem implementados;
 - critérios de aceite forem atendidos;
 - testes funcionais forem aprovados;
 - interface estiver responsiva;
 - acessibilidade básica estiver atendida;
 - analytics estiver implementado;
 - erros críticos estiverem resolvidos;
 - conteúdo estiver revisado;
 - documentação estiver atualizada.
-

52. Próximos artefatos

Após este PRD, deverão ser produzidos:

1. planilha dos 300 kanjis;
 2. organização dos kanjis por mundo e fase;
 3. modelo de dados detalhado;
 4. wireframes;
 5. design system;
 6. mapa de navegação;
 7. protótipo da primeira fase;
 8. backlog técnico;
 9. histórias de usuário detalhadas;
 10. critérios de testes;
 11. roteiro de áudio;
 12. especificação das animações;
 13. prompt de desenvolvimento para IA;
 14. estrutura de pastas do projeto.
-

53. Conclusão

O Kanji Memory Game deverá começar como um jogo simples e intuitivo, mas com uma estrutura preparada para crescer.

A experiência central deverá permanecer:

virar, comparar, encontrar, ouvir, observar, compreender e memorizar.

O sucesso da primeira versão dependerá principalmente de:

- qualidade dos kanjis;

- clareza dos cartões;
- pronúncia correta;
- boa animação dos traços;
- ritmo rápido;
- feedback positivo;
- repetição inteligente;
- liberdade para aprender no próprio ritmo.

O produto poderá evoluir futuramente para uma plataforma completa de alfabetização japonesa, incluindo hiragana, katakana, palavras, frases, escrita e preparação para níveis progressivos de proficiência.